第7章 图论

离散数学 (Discrete Mathematics)

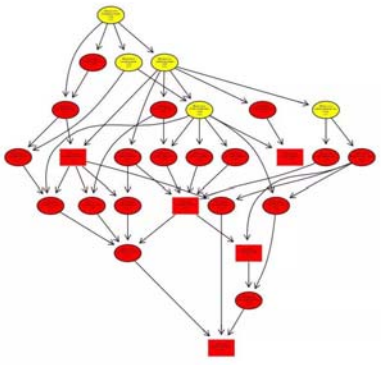
西南交通大学计算机与人工智能学院
软件工程系

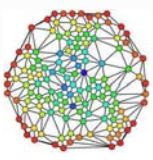
赵宏宇

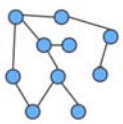
2022/5/26

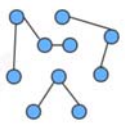
第7章内容提要

- 7.1 图的基本概念
- 7.2 路与回路
- 7.3 图的矩阵表示
- 7.4 欧拉图与汉密尔顿图
- 7.5 平面图
- 7.6 对偶图与着色









7.1 图的基本概念

定义1(图的定义) 一个图是一个三元组<V(G),E(G),φ_G>，其中V(G)是一个非空的结点集合，E(G)称为边集，φ_G是从边集合E(G)到结点无序偶（有序偶）集合上的函数。若边集合E(G)是由结点的无序偶组成，即结点间的连线不带箭头，称为无向图；若边集合E(G)是由结点的有序偶组成，即结点间的连线带箭头，则称为有向图; 若E(G)中既有有序偶，又有无序偶，即结点间的连线有些带箭头，有些不带箭头，称为混合图。

例如 (1) 二元关系图就是的一种有向图。

(2) 哈斯图就是一种无向图。

7.1 图的基本概念 续1

一、图的一些基本术语

(1) 无向图中，边(u,v)⇔(v,u)，称结点(也称为顶点)u,v与边(u,v)相关联；称结点u与结点v相互邻接。

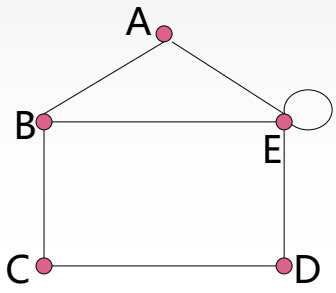
(2) 有向图中，有向边(也称为弧)<u,v>表示从结点u指向v的箭头线，u称为始点，v称为终点或端点；称结点u邻接到(至)顶点v; 称结点v邻接自结点u。

(3) 结点集合的元素个数|V|称为图的阶。如: n阶图表明图中结点数目为n个。

(4)若E = ∅，则称图G为零图; 1阶零图称为平凡图。

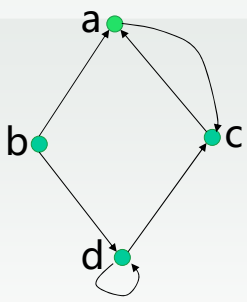
7.1 图的基本概念 续2

定义2(结点的度) 在**无向图**中，与结点v相关联的边数，称作该结点的度；在**有向图**中，以结点v为终点的弧的数目称为它的入度，以结点v为始点的弧的数目称为它的出度，结点v的入度与出度之和称为它的度。结点度常记为deg(v)。



deg(A)=deg(C)=deg(D)=2
deg(B)=3
deg(E)=5
(**结点的自环对度数的贡献是2**)

7.1 图的基本概念 续3



结点a: 入度为2，出度为1；
deg(a)=3
结点b: 入度为0，出度为2;
deg(b)=2
结点c: 入度为2，出度为1；
deg(c)=3
结点d: 入度为2，出度为2；
deg(d)=4

7.1 图的基本概念 续4

定理1(握手定理) 无向图中，顶点的度数和等于边数的两倍。

证明：因为每条边必关联两个结点，而一条边给于关联的每个结点的度数为1。因此在一个图中，结点度数的总和等于边数的两倍。

定理2 无向图中，度为奇数的结点数目必为偶数。

证明: 无向图G=<V,E>中，设V_1和V_2分别是无向图中奇数度数和偶数度数的结点集合，则由定理1，有

$$\sum_{v\in V_1}\deg(v)+\sum_{v\in V_2}\deg(v)=\sum_{v\in V}\deg(v)=2|E|$$

7.1 图的基本概念 续5

显然，因为2|E|为偶数，度为偶数的结点度数之和为偶数，故度为奇数的结点度数之和必为偶数，这要求度为奇数的结点数目必须为偶数，证毕。

定理3 有向图中，所有结点的入度之和等于所有结点的出度之和。

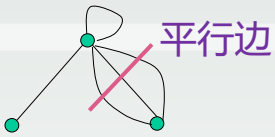
(**定理显然成立，略去证明**)

定义3 含有平行边或自环的图形称为多重图；我们把不含有平行边和自环的图称作简单图。

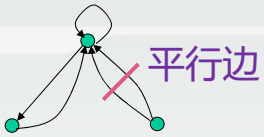
平行边: 无向图，一对顶点间的连线多于1条；

有向图，一对顶点间同一方向的连线多于1条。

7.1 图的基本概念 续6

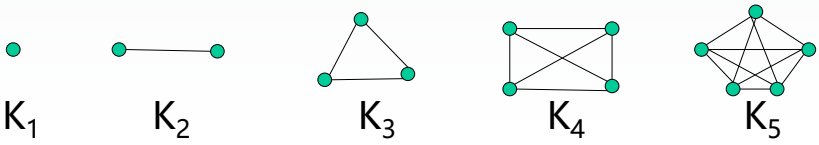


无向多重图



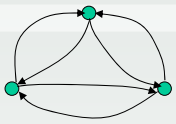
有向多重图

定义4(完全图) **简单**无向图中，若每一对结点u,v都有边(u,v)相连，则称该图为无向完全图, n阶无向完全图记为K_n；**简单**有向图中，若每一对顶点u,v都有弧<u,v>和<v,u>连接，称为有向完全图。



K_1 K_2 K_3 K_4 K_5

7.1 图的基本概念 续7



3阶有向完全图

定理4 n阶无向完全图的边数为n(n-1)/2；n阶有向完全图的有向边数为n(n-1)。

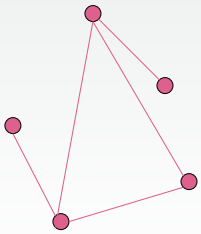
证明: 在K_n中，任意两点间都有边相连，n个结点中取两点组合数为：

$$C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

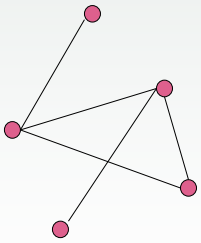
所以，K_n的边数=n(n-1)/2；n阶有向完全图的有向边数为K_n边数的两倍，即n(n-1)。

7.1 图的基本概念 续8

定义5(补图) 给定一个简单图G，由G中所有结点和所有能使G成为完全图的添加边组成的图，称为G的相对于完全图的补图，或简称为G的补图，记作$\overline{G}$。



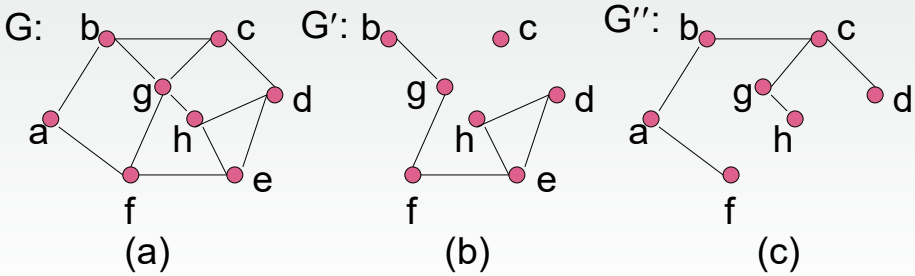
G



$\overline{G}$

7.1 图的基本概念 续9

定义6(子图) 给定一个图G=<V,E>, 如果有图G′=<V′,E′>，满足V′⊆V和E′⊆E，则称G′为G的子图。



G′和G″都是G的子图

7.1 图的基本概念 续10

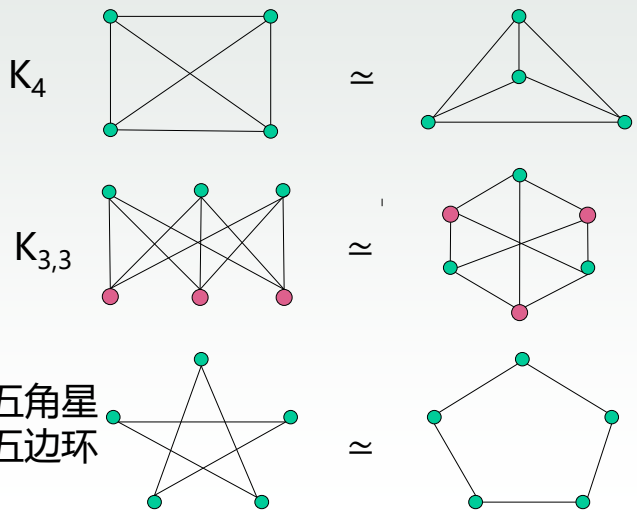
定义7(生成子图) 给定一个图G=<V,E>, 图G′=<V′,E′>满足**V′=V**和E′⊆E，则称G′为G的子图。

定义7(相对补图) 设G′=<V′,E′>是图G=<V,E>的一个子图，若有另一个图G″=<V″,E″>，满足E″=E-E′且V″中只包含E″的边所关联的所有结点，则称G″是子图G′相对于图G的补图。

定义8(图同构) 设图G=<V,E>和G′=<V′,E′>之间存在双射函数f:V→V′，使得任意边(u,v)∈E或弧<u,v>∈E，当且仅当(f(u),f(v))∈E′或<f(u),f(v)>∈E′，称图G与G′同构，记为G≃G′。

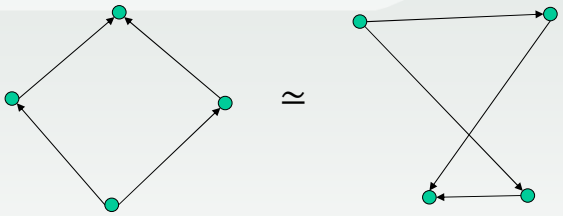
7.1 图的基本概念 续11

图同构举例:



7.1 图的基本概念 续12

有向图的同构示例



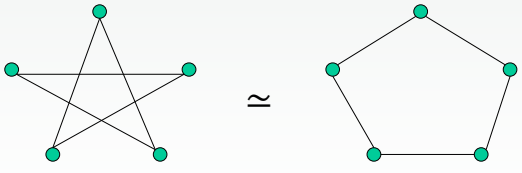
图同构小结: 图论中的图(Graph)只研究结点间的邻接关系；肉眼感观首先是图形的几何特征(如位置、形状、长短、平行、相交、相切等)，考察图的同构(结点间的邻接关系完全相同)需克服肉眼的感观“欺骗”。

7.1 图的基本概念 续13完

定义9(自补图) 一个图与它的补图同构，称该图为自补图。

两个图同构，要求它们的结点数和边数均相同。所以，若$G \simeq \overline{G}$，则G所对应的完全图K_n的边数必须为偶数。

例: 一个5阶自补图



G $\quad\quad$ $\overline{G}$

问题：还有没有不同构的其它5阶自补图?

7.2 路与回路

定义1 给定图G=<V,E>，设$v_0,v_1,\cdots,v_n \in V$，$e_1,e_2,\cdots,e_n \in E$，其中e_i是关联于结点v_{i-1},v_i的边，交替序列$v_0e_1v_1e_2v_2\cdots v_{i-1}e_nv_n$称为联结$v_0$到$v_n$的路。$v_0$和$v_n$分别称作路的起点和终点，边的数目n称作路的长度。当$v_0=v_n$时，这条路称作回路。

注意，路中允许同一结点或边反复经过若干次。

若一条路中所有的边$e_1,e_2,\cdots,e_n$均不相同，称作迹。若有一条路中所有的结点$v_0,v_1,\cdots,v_n$均不相同，称作通路。闭合的通路，即除$v_0=v_n$外，其余结点均不相同，称作圈。

7.2 路与回路 续1

定理1 在一个具有n个结点的图中，如果从结点u到结点v(u≠v)有路，必存在一条不多于n-1条边的路。

证明: 设结点u到v的路最短长度大于或等于n，则u到v的路上含有的结点数至少为n+1个，由鸽洞原理，该路上必有两个结点相同，设该路上存在结点x=y, 删除x到y的回路，仍是u到v的一条路，若剩余路上还有相同结点，反复删除相同结点间的回路，直到u到v的路上只剩下不同的结点，则不同的结点数最多为n个，此时路长最多为n-1，证毕。

推论 n个结点的图中，结点u到u的圈长度最多为n。

7.2 路与回路 续2

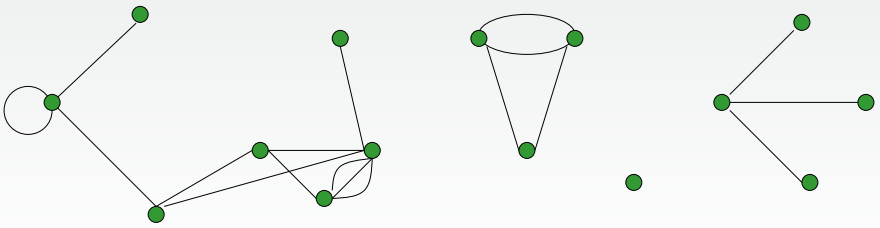
定义2 在无向图G中，结点u和v之间若存在一条路，则称结点u和结点v是连通的。

定义3 若无向图G是平凡图或G中任意两顶点都是连通的，则称G是连通图；否则，称G为非连通图。

定义4 若有向图G中，略去各有向边的方向后所得无向图G是连通图，则称G为弱连通图；若G中任意两顶点一个可达另一个，则称G为单向连通图；若G中任意两顶点相互可达，则称G为强连通图。

7.2 路与回路 续2

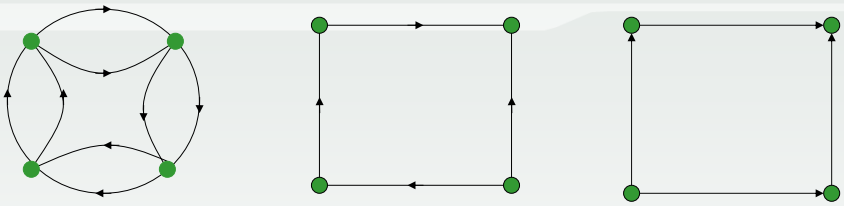
定义5 无向图中，顶点间的连通关系是一个等价关系，该等价关系将顶点集合划分成的等价类称为连通分支，这些等价类的数目，称为连通分支数。



连通图
(连通分支数为1)

不连通图
(连通分支数为3)

7.2 路与回路 续3



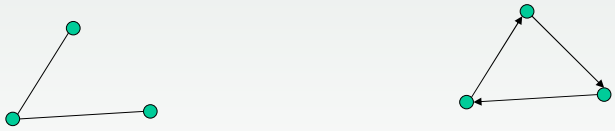
强连通图　　单侧连通图　　弱连通图

定理2 有向图G是强连通的，当且仅当G中存在一个回路，它包含每个结点至少1次。

定义6 在简单有向图中，具有强连通性质的最大子图称为强分图；具有弱连通性质的最大子图称为弱分图；具有单侧连通性质的最大子图称为单侧分图。

7.2 路与回路 续4

边数最少的n阶无向连通图含有n-1条边且不存在任何回路; 弧数最少的n阶有向强连通图恰有n条弧构成一个长度为n的回路包含每个结点1次且仅1次。



边数最少的3阶连通图　　弧数最少的3阶强连通图

增加边必出现回路；
减少边必不连通。

7.2 路与回路 续5

定理3 有向图G的每一个结点只位于且仅位于一个强分图中。

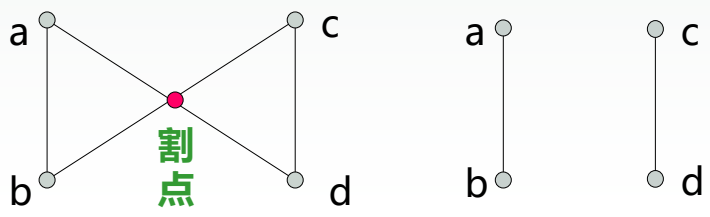
证明: a) 若u为有向图G中任一结点，则与结点u相互可达的所有结点构成一个强分图(因为若结点a,b分别与u相互可达，则结点a和b通过u也可以相互可达)，所以u属于一个强分图；

b) 设结点u既属于强分图S_1，又属于强分图S_2，则S_1中的每个结点通过u可以与S_2中的每个结点相互可达，这说明S_1和S_2应为一个强分图，它们不是两个相互不连通的强分图。

7.2 路与回路 续6

♦ **无向图的点连通度与边连通度**

定义7 设无向图G=<V,E>为连通图，若有结点集合$V_1 \subseteq V$，使图G删除了V_1的所有结点后，所得的子图是不连通图，而删除了V_1的任何真子集后，所得到的子图仍是连通图，则称V_1是G的一个点割集。若某一个结点构成一个点割集，则称该结点为割点。



7.2 路与回路 续7

注意：若图G是不连通的，其点割集为空集∅。

定义8(点连通度) 无向图G的点连通度记为k(G)，
若G不是完全图，有$k(G)=\min\{|V_1|, V_1$为G的点割集$\}$
若G为完全图K_n，定义$k(G)=n-1$。

k(G)简称连通度，它表示为了产生一个不连通图需要删去的结点的最少数目。

如果图G是不连通的，k(G)=0;

如果图G是存在割点的连通图，k(G)=1。

7.2 路与回路 续8

定义9 设无向图G=<V,E>为连通图，若有边集$E_1 \subseteq E$，使图G中删除了E_1中的所有边后得到的子图是不连通图，而删除了E_1的任一真子集后得到的子图是连通图，则称E_1是G的一个边割集。若某一个边构成一个边割集，则称该边为割边(或割桥)。

注意: 如果无向图G是不连通的，其边割集为∅。

定义10(边连通度) 无向图G的边连通度记为λ(G)，
若G不是平凡图，有$\lambda(G)=\min\{|E_1|, E_1$为G的边割集$\}$
若G为平凡图，定义λ(G)=0。

7.2 路与回路 续9

λ(G) 表示为了产生一个不连通图需要删去的边的最少数目。

如果图G是不连通的， λ(G)=0;

如果图G是存在割边的连通图，λ(G)=1。

定理4 对任何一个图G，有k(G)≤λ(G)≤δ(G)。其中，δ(G)表示结点度的最小值。

此定理的证明不要求掌握。

7.2 路与回路 续10

- **结点间的距离(短程线)**

定义11 有向图G中，若结点u可达结点v，则u到达v的所有路中，最短路的长度称为u到v的距离(或短程线)，记为d<u,v>。

注意：d<u,v>≥0;

d<u,u>=0;

若u到v不可达，则d<u,v>=∞;

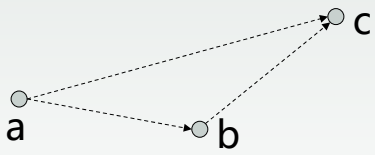
有向图中d<u,v>不一定等于d<v,u>;

短程线也适用于无向图，有d(u,v)=d(v,u)。

7.2 路与回路

续11完

定理5(三角不等式) 图G=<V,E>中，任意三个结点a,b,c∈V，有d<a,b>+d<b,c>≥d<a,c>。



定义12(图的直径) 图G=<V,E>中，定义图的直径为

$$D = \max_{u,v \in V}\{d<u,v>\}$$

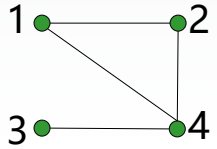
图G的直径就是其最长通路的长度。

7.3 图的矩阵表示

定义1 设G=<V,E>是一个简单图，它有n个结点V={$v_1,v_2,\cdots,v_n$}，则n阶方阵A(G)=(a_{ij})称为G的邻接矩阵，其中

$$a_{ij}=\begin{cases}1 & v_i\text{邻接至}v_j\\ 0 & v_i\text{未邻接至}v_j\text{或}i=j\end{cases}$$

例1 无向图邻接矩阵示例。



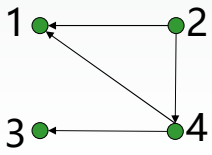
$$\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&0&1\\0&0&0&1\\1&1&1&0\end{bmatrix}$$

7.3 图的矩阵表示 续1

无向图邻接矩阵的特点:

1) 关于主对角线对称;
2) 主对角线全为0;
3) 矩阵中1的数目等于边数的2倍;
4) $deg(v_i)$=第i行中1的数目=第i列中1的数目。

例2 有向图邻接矩阵示例。



$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

7.3 图的矩阵表示 续2

有向图邻接矩阵的特点:

1) 不一定关于主对角线对称;
2) 主对角线全为0;
3) 矩阵中1的数目等于有向边的数目;
4) 结点v_i的出度=第i行中1的数目;
5) 结点v_i的入度=第i列中1的数目。

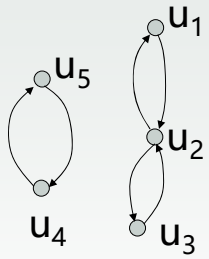
定理1 设A(G)是图G的邻接矩阵，则$[A(G)]^k$中的i行, j列元素$a_{ij}^{(k)}$等于图G中联结v_i与v_j长度为k的路的数目。

此定理中，$[A(G)]^k$表示矩阵乘法的k次幂。

(定理1的证明不要求掌握)

7.3 图的矩阵表示 续3

例3 某有向图如下所示，计算其邻接矩阵A的2-4次方。



$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\end{bmatrix} \quad A^2=\begin{bmatrix}1&0&1&0&0\\0&2&0&0&0\\1&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$A^3=\begin{bmatrix}0&2&0&0&0\\2&0&2&0&0\\0&2&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\end{bmatrix} \quad A^4=\begin{bmatrix}2&0&2&0&0\\0&4&0&0&0\\2&0&2&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

路长=4
1-2-3-2-1
1-2-1-2-1

7.3 图的矩阵表示 续4

定义2 令G=<V,E>是一个n阶简单有向图，假定G的结点已编序，即V={$v_1,v_2,\cdots,v_n$}，定义一个n×n阶矩阵P=(p_{ij})，

其中，$P_{ij}=\begin{cases}1 & \text{从}v_i\text{到}v_j\text{至少存在一条路}\\ 0 & \text{从}v_i\text{到}v_j\text{不存在路}\end{cases}$

称矩阵P是图G的可达性矩阵。

n阶有向图的可达性矩阵的计算方法:

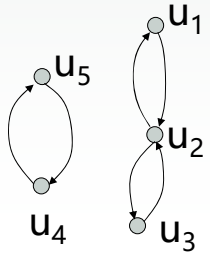
$P=A\vee A^{(2)}\vee A^{(3)}\vee\cdots\vee A^{(n-1)}\vee A^{(n)}$，其中$A^{(i)}$表示邻接矩阵A基于布尔乘法的i次幂。

7.3 图的矩阵表示 续5

记$A^{(i)}$的i行，j列元素为$a_{ij}^{(k)}$，则$a_{ij}^{(k)}=1$表示结点v_i至v_j存在长度为k的路，$a_{ij}^{(k)}=0$表示结点v_i至v_j不存在长度为k的路。

显然，有向图的可达性矩阵的计算方法与传递闭包的计算方法相同，因此可以采用Warshall法。

练习 用Warshall法求例3有向图的可达矩阵P。



$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\end{bmatrix}\quad P=\begin{bmatrix}1&1&1&0&0\\1&1&1&0&0\\1&1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}$$

7.3 图的矩阵表示 续6

注意：可达矩阵中主对角线上元素(i行i列)为1表示存在回路包含结点v_i，即存在路走出结点v_i后又回到v_i。

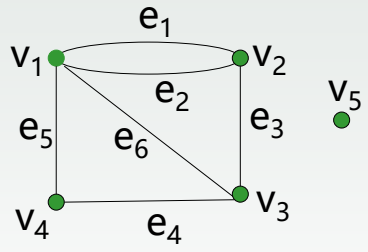
定义3(无向图的完全关联矩阵) 给定无向图G，令$v_1,v_2,\cdots,v_p$和$e_1,e_2,\cdots,e_q$分别表示G的全部p个结点和q条边，则定义矩阵M(G)=(m_{ij})，其中

$$m_{ij}=\begin{cases}1 & v_i\text{与边}e_j\text{关联}\\ 0 & v_i\text{与边}e_j\text{不关联}\end{cases}$$

称M(G)为无向图的完全关联矩阵。

7.3 图的矩阵表示 续7

例4 写出以下无向图的完全关联矩阵。



	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
v_1	1	1	0	0	1	1
v_2	1	1	1	0	0	0
v_3	0	0	1	1	0	1
v_4	0	0	0	1	1	0
v_5	0	0	0	0	0	0

特点:

(1) 两列相同为平行边;

(2) 每列中有且仅有2个1;

(3) 第i行中1的数目为结点v_i的度;

(4) 结点和边的编号次序只影响行、列的次序。

7.3 图的矩阵表示 续8

定义4(有向图的完全关联矩阵) 给定有向图G，令$v_1,v_2,\cdots,v_p$和$e_1,e_2,\cdots,e_q$分别表示G的全部p个结点和q条弧，则定义矩阵M(G)=(m_{ij})，其中

$$m_{ij}=\begin{cases}1 & v_i\text{为弧}e_j\text{的始点}\\ 0 & v_i\text{与弧}e_j\text{不关联}\\ -1 & v_i\text{为弧}e_j\text{的终点}\end{cases}$$

称M(G)为有向图的完全关联矩阵。

特点:

(1) 两列相同为平行边;

(2) 每列中有且仅有1个1和1个-1;

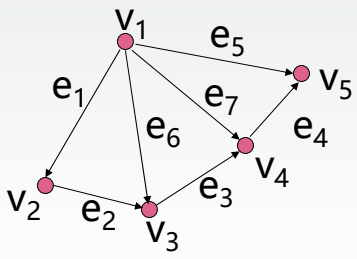
7.3 图的矩阵表示

续9完

(3) 结点v_i的出度和入度分别等于第i行中1和-1的数目；

(4) 结点和弧的编号次序只影响行、列的次序。

例5 写出以下有向图的完全关联矩阵。

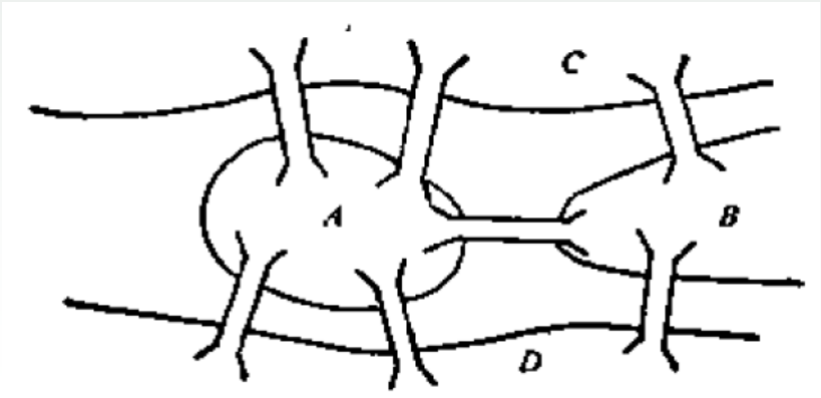


	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
v_1	1	0	0	0	1	1	1
v_2	-1	1	0	0	0	0	0
v_3	0	-1	1	0	0	-1	0
v_4	0	0	-1	1	0	0	-1
v_5	0	0	0	-1	-1	0	0

7.5 欧拉图与汉密尔顿图

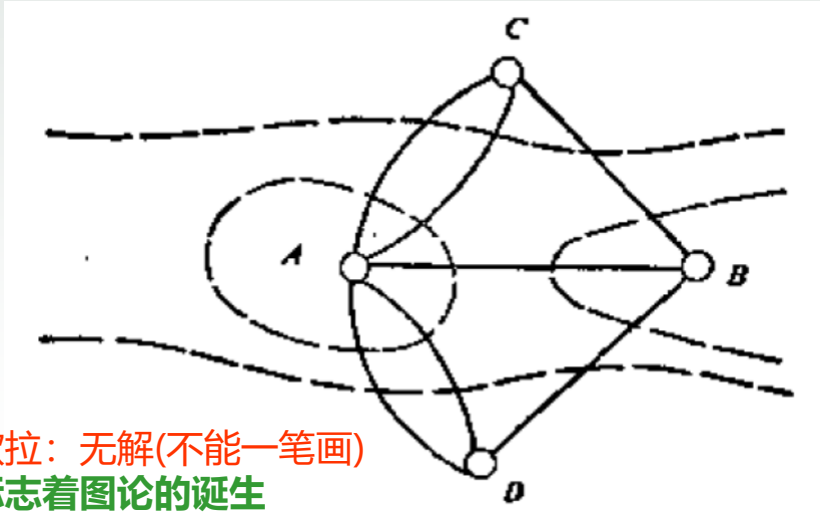
一、欧拉图

1736年，哥尼斯堡七桥问题：能否找到一条游玩线路，从某地出发经过七座桥一次且仅一次回到出发点?



7.4 欧拉图与汉密尔顿图 续1

等效于1笔画问题：能否经过下图7条边一笔画?



欧拉：无解(不能一笔画)

标志着图论的诞生

7.4 欧拉图与汉密尔顿图 续2

定义1(欧拉图) 给定无孤立结点图G，若存在一条路，经过图中每边一次且仅一次，该条路称为欧拉路；若存在一条回路，经过图中每边一次且仅一次，该回路称为欧拉回路。具有欧拉回路的图称作欧拉图。

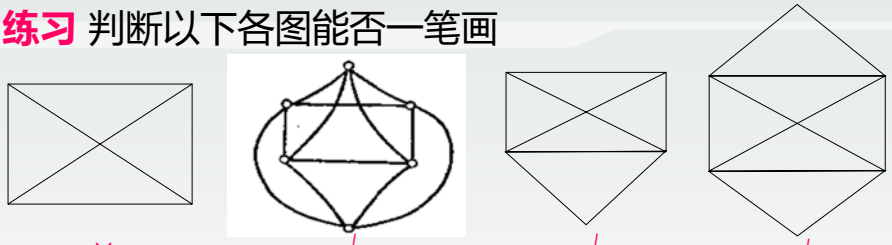
定理1 无向图G具有一条欧拉路，当且仅当G是连通的，且有零个或两个奇数度结点。

推论 无向图G具有一条欧拉回路，当且仅当G是连通的，并且所有结点度数全为偶数。

例1 哥尼斯堡七桥问题：因为4个结点(4块陆地)，7条边(7座桥)，每个结点的度数为奇数，故不能一笔画。

7.4 欧拉图与汉密尔顿图 续3

练习 判断以下各图能否一笔画

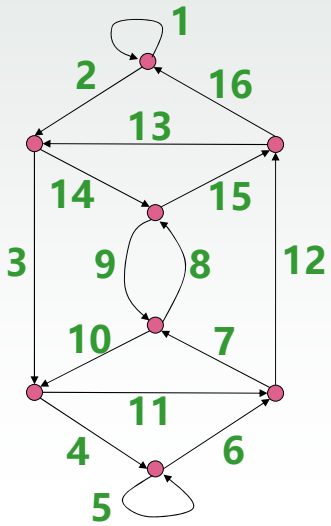


× √ √ √

定理2 有向图G具有一条单向欧拉回路，当且仅当是强连通的，且每个结点入度等于出度。一个有向图G具有单向欧拉路，当且仅当它是强连通的，而且除两个结点外，每个结点的入度等于出度，但这两个结点中，一个结点的入度比出度大1，另一个结点的入度比出度小1。

7.4 欧拉图与汉密尔顿图 续4

例2 判断下面的有向图是否有单向欧拉回路。



解：左图，每个结点的
入度=出度=2
故存在单向欧拉回路。

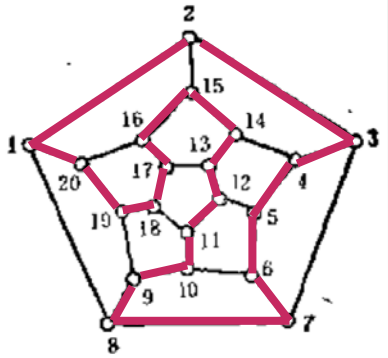
左图中，绿色数字标注的次序是一种一笔画(单向欧拉回路)的方案。

7.4 欧拉图与汉密尔顿图 续5

二、汉密尔顿图

1859年，威廉·汉密尔顿爵士(Sir Willian Hamilton)在给他朋友的一封信中，谈到关于十二面体的一个数学游戏：能否在12面体(下图)找到一条回路，经过每个结点一次且仅一次。

答：该游戏有解，图中数字标注的结点次序就是一条回路，包含每个结点一次且仅一次。



7.4 欧拉图与汉密尔顿图 续6

定义2(汉密尔顿图) 给定图G，若存在一条路经过图中的每个结点恰好一次，这条路称作汉密尔顿路。若存在一条回路，经过图中的每个结点恰好一次，这条回路称作汉密尔顿回路。

定理3 若图G=<V,E>具有汉密尔顿回路，则对于结点集V的每个非空子集S均有W(G-S)≤|S|成立。其中W(G-S)是G-S中连通分支数。

定理4 设无向图G是具有n个结点的简单图，如果G中每一对结点度数之和大于等于n-1，则在G中存在一条汉密尔顿路。

7.4 欧拉图与汉密尔顿图 续7

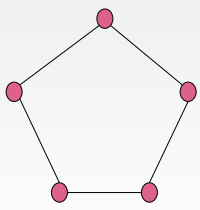
例3 某大学在7天内安排7门课程的考试，要求每天只排一门课考试，同一教师任教的两门课程不会安排在接连的两天中，若没有老师任教超过4门课程，证明满足要求的考试安排一定存在。

证明: 7门课程为7个结点，若两个课程不是同一教师任教，则连接对应的两个结点，由此形成一个无向图。由于没有老师任教超过4门课程，图中每个结点的度数至少为3。根据上述定理4，任意一对结点的度数为6，因此存在汉密尔顿路，路中的结点次序恰好对应于一个满足要求的考试安排。

7.4 欧拉图与汉密尔顿图 续8

定理4只能用于肯定判断(它仅为汉密尔顿路的充分条件，而非必要条件，故不能用于否定判断)。即，无向图不满足定理4，未必不存在汉密尔顿路。

例如，右边的无向图任意一对结点的度数和为2，图中结点总数为5，不满足定理4，但该图显然存在汉密尔顿路。

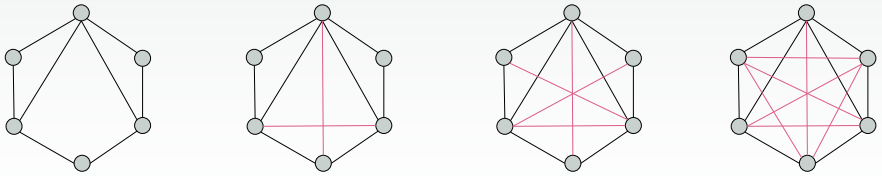


定理5 设无向图G是具有n个结点的简单图，如果G中每一对结点度数之和大于等于n，则在G中存在一条汉密尔顿回路。

7.4 欧拉图与汉密尔顿图 续9

定义3(图的闭包) 给定图G=<V,E>有n个结点，若将图G中度数之和至少是n的非邻接点连接起来得图G′，对图G′重复上述步骤，直到不再有这样的结点对存在为止，所得到的图，称为是原图G的闭包，记作C(G)。

例4 求下图的闭包。

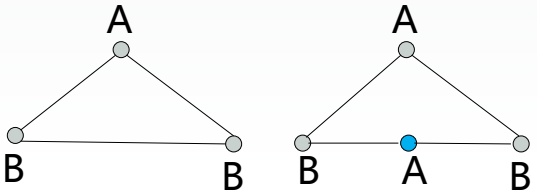


定理6 当且仅当一个简单图的闭包是汉密尔顿图时，该简单图是汉密尔顿图。

7.4 欧拉图与汉密尔顿图 续10

用A/B标记法判断汉密尔顿图

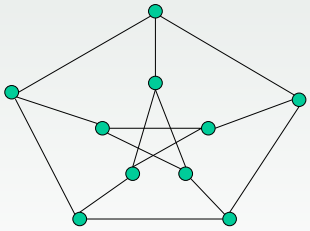
用A标记图G任一结点a，a的所有邻接点都用B标记，再对每一个标记为B的结点标记它们的邻接点为A，直到所有结点标记完毕。标记过程中，若出现两个邻接点标记相同时，在连接这两个邻接点的边上添加一个结点，并用不同标记来标记这个添加的结点，如下图所示。标记结束后，若A、B数量不满足交替出现，就不可能是汉密尔顿图。

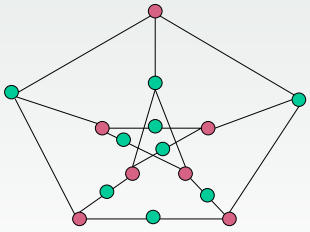


7.4 欧拉图与汉密尔顿图

续11完

练习 用A/B标记法说明下面的彼德森(Petersen)图不是汉密尔顿图。



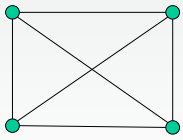
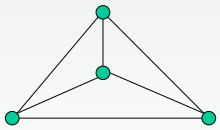


共有A(红色表示)7个，B(绿色表示)9个，若有汉密尔顿路，A、B一定交替出现，7个A,9个B，A，B不可能完全交替出现，所以不存在汉密尔顿路。

7.5 平面图

定义1 设G=<V,E>是一个无向图，如果能够把G的所有结点和边画在平面上，且使得任何两条边除了端点外没有其他的交点，就称G是一个平面图。

例如，4阶完全图是平面图

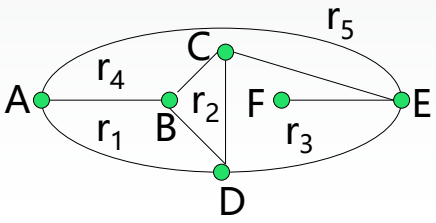
K_4  ≃ 

注意：只有在穷尽一切画法后，都无法避免边和边相交的，才是非平面图。

7.5 平面图 续1

定义2 设G是一连通平面图，由图中的边所包围的区域，在区域内既不包含图的结点，也不包含图的边，这样的区域称为G的一个面，包围该面的诸边所构成的回路称为这个面的边界。

例如，下面的平面图共有5个面，9条边，我们把围成面的边界的回路长度称为面的次数，记作deg(r)。



$\deg(r_1)=3$

$\deg(r_2)=3$

$\deg(r_3)=5$ **(悬边算2次)**

$\deg(r_4)=4$

$\deg(r_5)=3$ **(无限面)**

7.5 平面图 续2

定理1 平面图中，面的次数和等于边数的2倍。

证明: 平面图中，一条边分隔两个面，对面的次数和贡献为2；一个面中内部的悬边在计算次数时要算2次；所以，面的次数和为边数的2倍。

例如，前例中的平面图共有9条边，故所有面的次数和为18。

又比如，四面体K_4共有4个面，每面的次数均为3，故面的次数和$=4\times3=12=2\times$边数$=2\times C_4^2=2\times6$。

7.5 平面图 续3

定理2(欧拉定理) 设有一个**连通**的平面图G，共有v个结点、e条边和r个面，则欧拉公式**v-e+r=2**成立。

(此定理的证明不要求掌握)

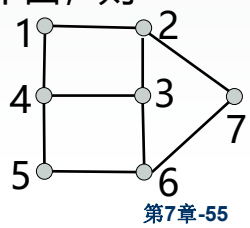
例1 某连通平面图共有3个封闭面，每个封闭面均由4条边围成，若无限面的次数为6，试画出该平面图。该图是否为汉密尔顿图?

解: 设该平面图共有v个结点，e条边和r个面，则

r=3+1=4, 2e=3·4+6，得e=9,

代入欧拉公式v-9+4=2，得v=7

存在汉密尔顿路，如图中数字次序。



7.5 平面图 续4

定理3 设G是一个有v个结点e条边的**连通简单**平面图，若v≥3则e≤3v-6。

证明: 对于连通简单图, 当v=3时, e=2或3, e≤3v-6成立;

当v>3时，设该连通简单平面图有r个面，则每个面的次数至少为3，有2e≥3r，得r≤(2/3)e,

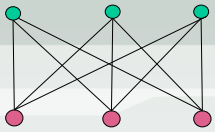
由欧拉公式v-e+r=2可知，v-e+(2/3)e≥2，不等式两同乘以3，得3v-3e+2e ≥6, 即e≤3v-6，证毕。

例2 证明5阶完全图K_5不是平面图。

证明：K_5是连通简单图，它有e=10条边，v=5个结点，显然不满足e≤3v-6，由定理3，知K_5不可能是平面图。

7.5 平面图

续5



例3 证明$K_{3,3}$不是平面图。

证明: 在平面图中，若一个封闭面由3条边围成，则围成该3次面的3条边的3个端点两两相互邻接，以下可以证明$K_{3,3}$若是平面图，不可能存在3次面。

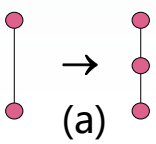
在$K_{3,3}$中任取3个结点，至少有2个结点相互不邻接，故$K_{3,3}$若是平面图，每个面的次数至少为4(不可能有3次面)，则面的次数和满足$2e \geq 4r$，得$r \leq e/2$，代入欧拉公式$v-e+r=2$，得$v-e+e/2 \geq 2$， 即$2v-2e+e \geq 4$，知$e \leq 2v-4$。$K_{3,3}$有$e=9$条边和$v=6$个结点，不满足$e \leq 2v-4$，因此$K_{3,3}$不是平面图。

7.5 平面图

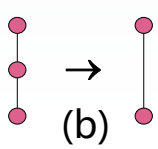
续6

定义3 给定两个图G_1和G_2，如果它们是同构的，或者通过反复插入或除去度数为2的结点后，使G_1与G_2同构，称图G_1和G_2在2度结点内同构。

“**插入或除去度数为2的结点**”是指：在图G的一条边上，插入一个新的度数为2的结点，使1条边分成两条边，或者对于关联于一个度数为2的结点的两条边，去掉这个结点，使两条边化成一条边，这些都不会影响图的平面性。如下面图(a), (b)所示。



(a)

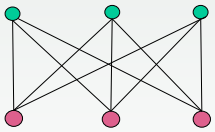


(b)

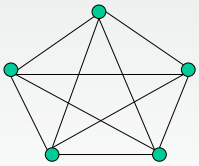
7.5 平面图

续7完

定理4 库拉托夫斯基定理(Kuratowski): 一个图是平面图，当且仅当它不包含与$K_{3,3}$或K_5在2度结点内同构的子图。



$K_{3,3}$



K_5

7.6 对偶图与着色

4色猜想:

100多年前，英国格色里(Guthrie)提出仅用4种颜色对地图进行着色，就可以使任意两个接壤的国家的着色不相同(称为4色猜想)。

1879年，肯普(Kempe)给出4色猜想的第一个证明，但到1890年，希伍德(Hewood)发现肯普的证明是错误的，但他指出，肯普的方法，虽不能证明地图着色用4种颜色就够了，但可以证明用5种颜色就够了。

1976年，美国数学家阿佩尔(Appel)和黑肯(Haken)公布了用计算机实现的4色猜想的证明。

7.6 对偶图与着色 续1

4色猜想(定理)、费马定理、哥德巴赫猜想并称为世界近代三大数学难题!

定义1(对偶图) 给定平面图G=<V,E>，它具有面$F_1,F_2,\ldots,F_n$，若有图G*=<V*,E*>满足下述条件:

(a) 对图G的任一个面F_i, 内部有且仅有一个结点$v_i^* \in V^*$;

(b) 对于图G的面F_i,F_j的公共边界e_k，存在且仅存在一条边$e_k^* \in E^*$，使$e_k^*=(v_i^*,v_j^*)$，且e_k^*与e_k相交;

(c) 当且仅当e_k只是一个面F_i的边界时，结点v_i^*存在一个环e_k^*与e_k相交。

称图G*为图G的对偶图。

7.6 对偶图与着色 续2

对偶图的意义:

1) G中的面F_i相当于地图上的国家;

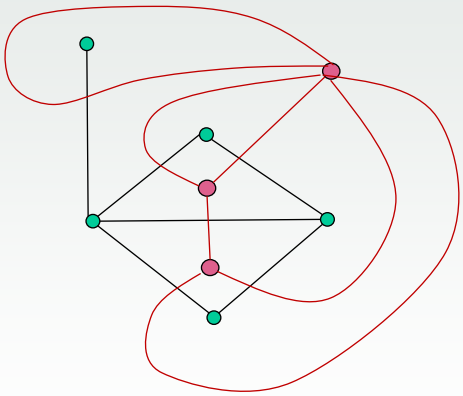
2) F_i中，v_k^*相当于F_i的首都;

3) $e_k^*=(v_i^*,v_j^*)$相当于穿越F_i和F_j的边界，连接F_i和F_j的首都的边。

于是，对地图G的面(国家)着色，等效于对G的对偶图G*中的结点着色，只要G*任意相互邻接的结点v_i^*和v_j^*的着色不相同，对应于图G中两个拥有公共边界的面F_i和F_j的着色不相同。

7.6 对偶图与着色 续3

例1 画出下面平面图的对偶图。



G和G*的特点:

a) 都是平面图;

b) 互为对偶图;

c) G有v个结点, e条边, r个面, G*有v*个结点, e*条边, r*个面, 则

v*=r

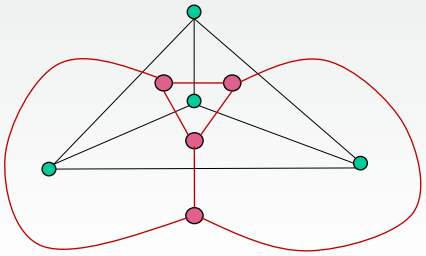
e*=e

r*=v

7.6 对偶图与着色 续4

定义2(自对偶图) 如果图G的对偶图G*与图G同构，则称G是自对偶图。

例2 4面体K_4是自对偶图。



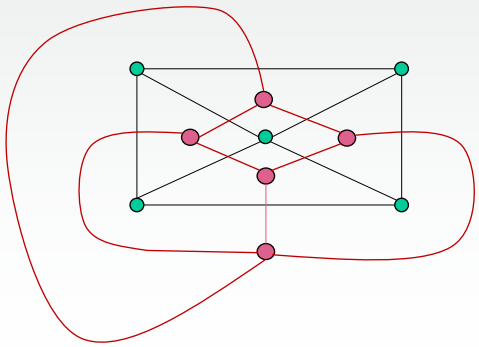
平面图G有v个结点，e条边，r个面，若它是自对偶的，必须**v=r**

7.6 对偶图与着色 续5

例3 构造一个5个结点的自对偶图。

解: 设自对偶图有v个结点，e条边，r个面，则

v=r=5，由欧拉公式，v-e+r=2可得e=8



7.6 对偶图与着色 续6

对图G着色，是指对每个结点着色，使得任意相互邻接的结点不是相同颜色，如果图G着色时用了n种颜色，我们称图G为n-色的。

对图G着色时，需要的最少颜色数称为G的着色数，记作x(G)。

定理1 对于n个结点完全图，有$x(K_n)=n$。

定理2 任意平面图G最多是5-色的。

7.6 对偶图与着色

续7

韦尔奇·鲍威尔(Welch Powell)着色法:

a) 将图G的结点按照度数的递减次序进行排序。

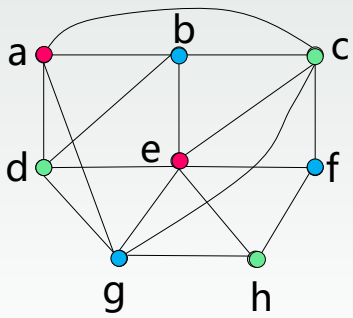
b) 用第1种颜色对第一个结点进行着色，并且按照排列次序，对于前面着色点不邻接的每一个结点上同样的颜色；

c) 用第2种颜色对尚未着色的点重复b)，用第3种颜色继续这种做法，直到所有结点已着色。

7.6 对偶图与着色

续8完

例4 用Welch Powell着色法求下图的着色数。



结点的度由大到小排列:

e: 6
c: 5
g: 5
a: 4
b: 4
d: 4
f: 3
h: 3

1) e红，a红;
2) c绿，d,h绿;
3) g蓝，b,f蓝。

所以，该图是3-色的。


Thank You!
69